

Série 2 des TD : Courbes paramétrées

Exercice 1

Soit l'arc paramétré $M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3t^3 + 2t^2 - t - 1 \\ 3t^2 + 2t + 1 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées du point double.

Exercice 2

On considère la courbe d'équation cartésienne $y \ln\left(\frac{y}{x}\right) = x^2$. En introduisant le paramètre $t = \frac{y}{x}$, décrire cette courbe comme support d'un arc paramétré, puis tracer cette courbe.

Exercice 3

Pour chacune des fonctions suivantes, tracer le support de l'arc paramétré correspondant, en indiquant les branches infinies, les points stationnaires, ainsi que les tangentes remarquables, et les éventuels points doubles :

$$t \mapsto \left(\frac{t}{1+t^2}, \frac{2+t^3}{1+t^2} \right)$$

$$t \mapsto (4 \cos^2 t \sin^3 t, (3 - 2 \cos^2 t) \cos^2 t)$$

Exercice 4

Tracer le plus précisément possible l'arc paramétré défini par la fonction $f: t \mapsto \begin{cases} x(t) = 2t^2 - 3t \\ y(t) = 2t + \frac{3}{t} \end{cases}$

Montrer que la courbe a trois points d'inflexion et que ces points sont alignés.

Exercice 5

On considère la courbe paramétrée d'équation $\begin{cases} x(t) = 2t + \frac{1}{2t+1} \\ y(t) = t^2 - \frac{1}{2t+1} \end{cases}$

1. Étudier les variations des fonctions x et y (on notera que le numérateur du troisième degré qu'on doit obtenir pour une deux fonctions a pour racine évidente -1).
2. Déterminer un vecteur tangent à l'arc en son unique point stationnaire.
3. Étudier les branches infinies de l'arc. On prouvera en particulier qu'il existe une droite asymptote Δ lorsque t tend vers $-\frac{1}{2}$, dont on mettra l'équation sous la forme $y = ax + b$, et on étudiera la position relative de la courbe et de Δ (en étudiant le signe de $y(t) - ax(t) - b$).
4. On cherche à déterminer les points doubles de l'arc. Montrer que, si on note $S = t + u$ et $P = tu$, les points de l'arc correspondant aux valeurs distincts t et u du paramètre sont confondus si et seulement si $\begin{cases} 2P + S = 0 \\ S(4P + 2S + 1) = -2 \end{cases}$. En déduire les coordonnées des points doubles éventuels de l'arc.
5. Tracer une allure de l'arc, en respectant en particulier sa position par rapport à Δ .

Exercice 6

Tracer la courbe représentative de chacune des fonctions polaires suivantes :

1. $\rho(\theta) = \cos(3\theta)$
2. $\rho(\theta) = 1 + \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$
3. $\rho(\theta) = \sqrt{2 \cos(2\theta)}$ (Lemniscate de Bernoulli)